Phase 2 : propositions pour les questions ouvertes

Liaisons durablement en difficulté · `notebook/phase2_exploration.ipynb` · propositions à valider par le groupe

Les 4 questions ouvertes

1 Exclure ou seulement signaler les liaisons internationales ?

Proposition : les exclure des calculs comparatifs (seuil, sélection, tendance du réseau), mais les garder dans les données et les afficher dans l'application avec un avertissement.

- Elles ne pèsent que **5 % des trains** : les retirer coûte peu.
- Elles concentrent les anomalies : 0 % de retard avec au moins 100 trains par an (étape 3), taux extrêmes (Paris Est → Stuttgart : 56,5 % en 2026), causes manquantes (Phase 1).

2 Taux sur les trains prévus ou sur les trains circulés (prévus – annulés) ?

Proposition : sur les trains circulés.

- Un train annulé ne peut pas être en retard : sur les trains prévus, il compte comme « à l'heure » et avantage les liaisons qui annulent beaucoup.
- Le score de fiabilité compte déjà les annulations à part : on évite de les compter deux fois.
- À appliquer partout : taux, contributions des causes (étape 5B), score (Phase 4).

3 Seuil calculé sur toutes les années ou sur la seule période de référence ?

Proposition : sur la seule période de référence (2023-2025).

- 2026, année dégradée, est jugée par rapport à une référence stable, au lieu de relever elle-même la barre.
- Les années atypiques (2018, 2020-2021) sortent du calcul.
- Limite : la classe « < 1h30 » ne repose plus que sur 60 valeurs. Le score de fiabilité garde, lui, les 12 derniers mois.

4 Présenter les liaisons par sens ou par axe dans l'application ?

Proposition : calcul par sens, affichage regroupé par axe.

- Les deux sens diffèrent : Mâcon → Paris Lyon 25,1 % contre 10,8 % dans l'autre sens (2023-2025). Les fusionner masquerait le problème.
- Les 26 liaisons sélectionnées ne forment que 20 axes : regrouper rend le message plus lisible.

Affichage proposé dans l'application

Page	Liaisons françaises	Liaisons internationales
Liaisons en difficulté	Une ligne par axe, avec le ou les sens en difficulté	Section repliable « hors classement », avec avertissement
Ma liaison	Par sens : score, composantes, causes	Chiffres bruts et avertissement, **sans score**
Données et limites	Justification des 4 choix	

Test de robustesse. La sélection a été refaite avec les **8 combinaisons** possibles des propositions 1 à 3. **20 des 21 liaisons françaises** sont retenues dans les 8 cas ; seule Le Mans → Paris Montparnasse dépend du dénominateur. Les conclusions (pôle Lyon Part-Dieu, axe Paris – Sud-Est, cas Paris – Mâcon – Chambéry) ne dépendent donc pas de ces choix.

À recalculer une fois les propositions validées : nombre de liaisons sélectionnées (28 selon un premier calcul), évolution 2026 et contributions des causes.